Battery Storage Unit

Category: **Solar, Power & Energy** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Battery Storage Unit (Lithium-ion)

इसका उपयोग किस लिए होता है

Lithium-ion battery storage unit electrical energy store करता है और Battery Management System तथा संबंधित power electronics के माध्यम से connected equipment या loads को power देता है। Electric shock, fire और thermal runaway का risk कम करने के लिए इसे manufacturer की voltage, temperature, current तथा charging limits के भीतर चलाएँ और alarms monitor करें।

मुख्य भाग

- Lithium-ion battery modules या cells
- Battery Management System (BMS)
- Battery enclosure और protective covers
- Power conversion equipment या inverter, यदि लगा हो
- Electrical isolators, fuses और circuit breakers
- Cooling या ventilation system तथा monitoring interface

शुरू करने से पहले

1. Unit की chemistry, rated voltage, capacity, operating limits और approved application confirm करें।
2. Enclosure, cables, terminals, connectors, isolators और visible modules में damage, swelling, corrosion या leakage जाँचें।
3. BMS display पर state of charge, temperature, voltage, alarms और fault history review करें।
4. Confirm करें कि earthing, overcurrent protection, emergency isolation और installation clearances approved design के अनुसार हैं।
5. Cooling, ventilation, fire detection और अन्य required protective systems चालू होने की पुष्टि करें।
6. सुनिश्चित करें कि केवल authorised personnel मौजूद हैं और emergency response procedure उपलब्ध है।

उपयोग कैसे करें

1. Installation inspect करें और confirm करें कि कोई active alarm या unresolved safety fault नहीं है।
2. Verify करें कि connected load, inverter और charging source battery unit के compatible हैं।
3. Confirm करें कि सभी covers बंद हैं और protective interlocks required operating state में हैं।
4. Manufacturer के prescribed startup sequence और approved isolator procedure से system energise करें।
5. BMS तथा power conversion interface पर voltage, current, temperature और communication status सामान्य होने की जाँच करें।
6. Approved operating limits और site energy-management procedure के अनुसार ही charging या discharging शुरू करें।
7. Operation के दौरान cell या module temperatures, state of charge, current और alarms monitor करें।
8. Warning आने पर approved response procedure follow करें और जरूरत होने पर operation कम करें या रोकें।

9. Smoke, unusual odour, hissing, swelling, तेजी से बढ़ता temperature या fire दिखे तो दूर रहें, alarm दें और emergency plan follow करें; enclosure न खोलें।
10. Shutdown के लिए load या charging process रोकें और approved sequence के अनुसार system isolate करें।
11. Inspection या maintenance से पहले system को required safe state में आने दें और specified electrical isolation तथा verification procedure अपनाएँ।
12. Operating data, alarms, inspections और maintenance actions site log में record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Battery unit install, commission, isolate या service केवल qualified और authorised personnel करें।
- Inverter बंद होने पर भी battery terminals और internal circuits electrically hazardous हो सकते हैं; approved isolation procedure follow करें।
- Battery modules न खोलें, BMS bypass न करें, terminals short-circuit न करें और unapproved chargers उपयोग न करें।
- Damaged, swollen, leaking, overheated या critical fault दिखाने वाली battery operate न करें।
- Combustible materials दूर रखें और required fire detection, ventilation तथा emergency access बनाए रखें।
- Thermal runaway या fire का संदेह हो तो प्रभावित area खाली करें और emergency responders से संपर्क करें; site-specific battery fire plan follow करें।

देखभाल और रखरखाव

- Maintenance schedule के अनुसार enclosure, terminals, cables, cooling equipment और protective devices inspect करें।
- Abnormal changes के लिए BMS alarms तथा cell voltage, temperature और capacity trends review करें।
- Air inlets और cooling paths clear रखें; ventilation openings block न करें।
- Protection devices, connections और power electronics की qualified testing तथा servicing कराएँ।
- Storage state of charge, temperature और long-term shutdown के लिए manufacturer requirements follow करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Specified voltage, current या temperature limits से बाहर operation करना।
- BMS alarms, unusual heating, swelling या abnormal odours को नजरअंदाज करना।
- Proper isolation और authorisation के बिना enclosure खोलना या electrical parts service करना।
- Cooling paths block करना या incompatible charging equipment उपयोग करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।